



CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

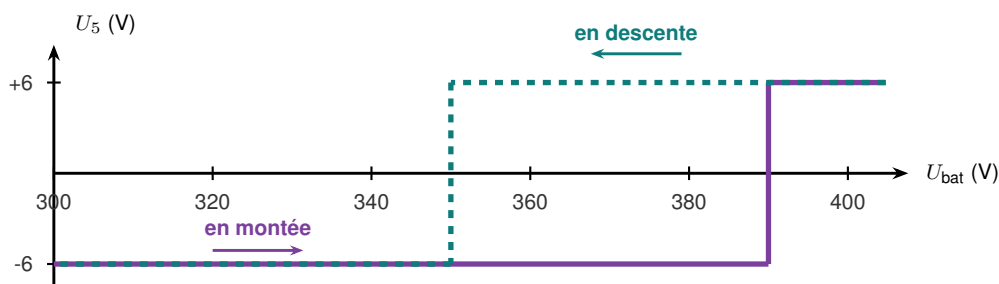
Sujet n° 16 — L'indicateur de charge d'une batterie de traction

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

D'après le sujet 2021. Un chariot élévateur électrique est alimenté par une batterie de traction dont la tension varie entre 300 et 400 V selon l'état de charge. Un montage à amplificateur opérationnel commande deux voyants : **vert** quand la batterie est suffisamment chargée, **rouge** quand elle ne l'est plus. La caractéristique de transfert relevée est reproduite ci-dessous.



La tension batterie est ramenée à une valeur exploitable par un **diviseur de tension** de rapport 1/50, avant d'attaquer le montage comparateur. La sortie U_5 vaut ± 6 V.

En usage, la tension d'une batterie de traction **fluctue de plusieurs volts** au rythme des appels de courant du moteur.

Les questions

Q1. **APP** Quel est le nom complet de ce montage ? À quoi le reconnaît-on sur la caractéristique ?

Q2. **APP** Relever les deux seuils de basculement et calculer la largeur de l'hystérésis.



- Q3.** **REA** Le diviseur a un rapport de $1/50$. Quelles tensions les deux seuils représentent-ils à l'entrée du comparateur ?
- Q4.** **ANA** La tension batterie vaut 370 V. Peut-on dire quel voyant est allumé ? Justifier.
- Q5.** **ANA** Justifier l'emploi d'un diviseur de tension en amont du montage.
- Q6.** **VAL** On avait d'abord envisagé un comparateur à seuil unique, réglé à 370 V. Quel inconvénient présente cette solution dans cette application ?
- Q7.** **COM** Un technicien propose de **réduire l'hystérésis à 5 V**, « pour que l'indication soit plus précise ». Qu'en pensez-vous ?